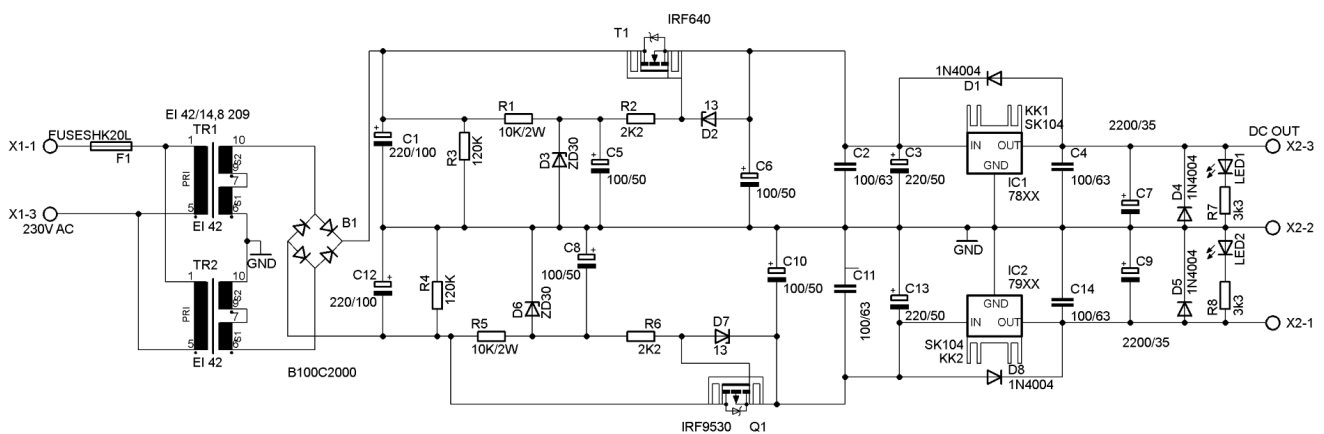


Ein symmetrisches Trafo-Netzteil verstehen — MOSFET-Vorregler + 78xx/79xx

Warum zwischen Gleichrichter und Festspannungsregler noch ein Leistungs-MOSFET sitzt — ein Werkstattbericht

Kurzfassung: Die Schaltung ist ein ==klassisches symmetrisches Linearnetzteil== mit zwei Netztrafos, deren Sekundärwicklungen in Reihe liegen; der Mittelpunkt ist Masse. Eine einzige Brücke erzeugt daraus **$\pm 33\text{ V}$ Rohspannung**. Das Besondere ist die Stufe dazwischen: je ein **MOSFET als Source-Folger** (IRF640 / IRF9530) arbeitet als *Kapazitätsvervielfacher* und *Spannungsdeckel*. Er siebt den 100-Hz-Brumm praktisch vollständig weg und begrenzt die Eingangsspannung der nachfolgenden **78xx/79xx**-Regler auf $\sim 25\text{ V}$ — ohne diesen Deckel würden die Regler im Leerlauf mit 37 V über ihrer zulässigen Eingangsspannung betrieben.



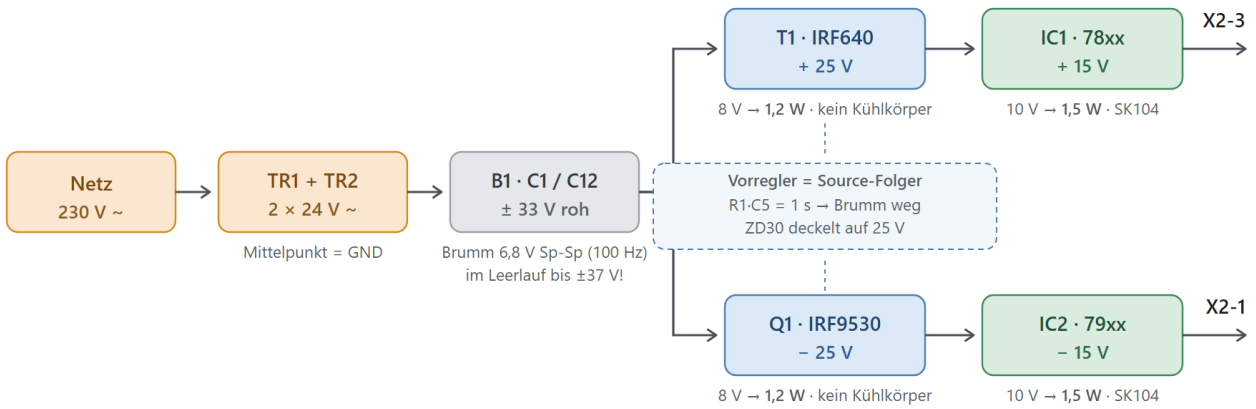
⚡ Ausgangslage — was liegt auf dem Tisch?

Ein Netzteil, das aus 230 V eine **symmetrische Gleichspannung** macht: eine positive und eine gleich große negative Schiene gegen eine gemeinsame Masse. So etwas braucht man überall dort, wo Operationsverstärker, Analogschaltungen oder Messverstärker versorgt werden sollen — die brauchen beide Polaritäten.

Im Gegensatz zum [Sperrwandler](#) arbeitet hier **nichts getaktet**. Es gibt keinen Controller, keinen Optokoppler, keine Regelschleife im eigentlichen Sinn. Alles ist ==analog, stetig und langsam== — und genau deshalb ist die Schaltung so gutmütig: kein HF-Dreck, kein Layout-Drama, keine Streuinduktivität.

Die Schaltung zerfällt in **vier Stufen**, die die Spannung schrittweise abbauen:

Spannungsabbau in vier Stufen — wo die Wärme entsteht
Zahlen für ±15 V bei 150 mA Laststrom je Schiene



Wirkungsgrad je Schiene: 2,25 W nutzbar bei 5,0 W Aufnahme → rund 45 % — typisch für ein Linearnetzteil.

🔌 Stufe 1 — Zwei Trafos, eine Brücke, ein Mittelpunkt

TR1 und TR2 (EI 42/14,8, je rund 5–6 VA) hängen mit ihren **Primärwicklungen parallel** am Netz. Bei beiden sind die zwei Sekundärwicklungen über **Pin 7 in Reihe** geschaltet — aus $2 \times 12\text{ V}$ werden also je 24 V.

Der Trick steckt in der Verschaltung der beiden Trafos:

Knoten	Verbindung
TR1 Pin 10	→ Brücke B1, Wechselstrom-Eingang 1
TR1 unten + TR2 Pin 10	→ GND (der Mittelpunkt)
TR2 unten	→ Brücke B1, Wechselstrom-Eingang 2
B1 + → C1 → GND	positive Rohschiene
B1 – → C12 → GND	negative Rohschiene

🔑 **Warum das elegant ist:** Beide Sekundärwicklungen liegen in Reihe, die Brücke sieht die Summe (48 V~) — aber weil der Mittelpunkt auf Masse liegt, teilt sich das Ergebnis in zwei symmetrische Schienen auf. Der Strompfad geht dabei jeweils nur über **eine** Diode, nicht über zwei. Das spart einen Diodenabfall gegenüber zwei getrennten Brücken.

$$U_{\text{roh}} \approx U_{\text{sek}} \cdot \sqrt{2} - 0,9 \cdot U_{\text{D}} \quad (\text{je Schiene, Brummfrequenz } 100\text{ Hz})$$

Konkret mit 24 V Sekundärspannung:

Betriebsfall	Ergebnis
Nennlast (~150 mA)	± 33 V
Leerlauf (kleine Trafos haben +10...15 % Überspannung)	± 37 V ⚠

Und genau dieser Leerlaufwert ist der Grund für die ganze nächste Stufe: ==ein 7815 verträgt nur 35 V am Eingang==.

C1 / C12 (220 µF/100 V) sind die Ladeelkos, **R3 / R4 (120 k)** die Symmetrier- und Entladewiderstände darüber. Letztere ziehen 0,27 mA und entladen die Elkos nach dem Abschalten mit $\tau = 26 \text{ s}$ — nach gut zwei Minuten ist die Schaltung spannungsfrei.

Stufe 2 — Das Herzstück: der MOSFET-Vorregler

Beide Schienen sind spiegelbildlich aufgebaut. Für die positive Seite: **R1, D3, C5, R2, D2 und T1 (IRF640)**; negativ dasselbe mit **R5, D6, C8, R6, D7 und Q1 (IRF9530)**.

T1 arbeitet als Source-Folger: Drain an der Rohspannung, Source am Eingang des 78xx. Der Ausgang folgt dem Gate — abzüglich der Gate-Source-Spannung:

$$U_{\text{vor}} = U_{\text{Gate}} - U_{\text{GS}} \approx U_{\text{Gate}} - 4 \text{ V}$$

Die ganze Kunst steckt darin, **wie die Gate-Spannung erzeugt wird**.

R1 + C5 — der Kapazitätsvervielfacher

R1 (10 k) und C5 (100 µF) bilden einen Tiefpass mit der Zeitkonstante

$$\tau = R_1 \cdot C_5 = 10 \text{ k} \cdot 100 \text{ µF} = 1 \text{ Sekunde}$$

Gegenüber der Brummpériode von 10 ms ist das der **Faktor 100**. Am Gate steht damit praktisch reine Gleichspannung — und weil der Source ihr folgt, ist auch die Ausgangsspannung der Stufe brummfrei. Das Gate zieht dabei keinen Strom, der große Widerstand kostet also nichts.

 **Der Clou:** C5 mit seinen 100 µF wirkt am Ausgang so, als hinge dort ein Elko von $C_5 \times \text{Stromverstärkung}$ — bei einem MOSFET also praktisch unendlich groß. Man bekommt die Siebwirkung eines riesigen Elkos für 10 Cent. Deshalb der Name **Kapazitätsvervielfacher**.

D3 (ZD30) — der Deckel, nicht die Referenz

Hier wird gern falsch gelesen: Die 30-V-Z-Diode ist **keine Referenz, die den Arbeitspunkt bestimmt**, sondern eine **obere Begrenzung**.

- Solange U_{roh} unter 30 V liegt, sperrt D3 und C5 lädt sich einfach auf den **Mittelwert** der Rohspannung auf.
- Steigt U_{roh} darüber (Leerlauf, Netzüberspannung), klemmt D3 das Gate bei ~30 V fest.

$$U_{\text{vor}} = \min(\overline{U_{\text{roh}}}; U_{\text{Z}}) - U_{\text{GS}} \approx 25 \text{ V}$$

Damit ist garantiert, dass der 78xx **nie** mehr als ~25 V am Eingang sieht — auch nicht ohne Last. Das ist die eigentliche Existenzberechtigung der Stufe.

R2 und D2 — zwei kleine Bauteile, zwei echte Probleme gelöst

R2 (2k2) ist der Gate-Stopper. Mit der Eingangskapazität des IRF640 ($C_{iss} \approx 1,3 \text{ nF}$) ergibt das ein RC-Glied von rund $3 \mu\text{s}$. Source-Folger mit steilen Leistungs-MOSFETs neigen an kapazitiver Last zum **HF-Schwingen** — der Gate-Widerstand bedämpft das zuverlässig. Ein Detail, das in vielen Nachbauten fehlt und dann stundenlanges Rätseln am Oszilloskop verursacht.

D2 (Z-Diode 13 V) schützt die Gate-Source-Strecke. Im Normalbetrieb liegt U_{GS} bei $\sim 4 \text{ V}$, die Diode tut nichts. Bei einem **Ausgangskurzschluss** wird der Source aber auf Masse gezogen — dann läge die volle Gate-Spannung von 30 V über Gate-Source. Der IRF640 verträgt nur $\pm 20 \text{ V}$, das Gate-Oxid würde sofort durchschlagen. D2 klemmt bei 13 V . ==Ohne diese Diode ist die Schaltung nicht kurzschlussfest.==

 Sanftanlauf — gratis dazu

Beim Einschalten lädt C_5 über R_1 mit $\tau = 1 \text{ s}$. Das Gate fährt also langsam hoch, der Source folgt, und der Ausgang erreicht seinen Endwert erst nach etwa **3 Sekunden**. Damit entfällt der sonst übliche Einschaltstromstoß in die $2200\text{-}\mu\text{F}$ -Elkos am Ausgang — ein Nebeneffekt, den man sonst mit zusätzlicher Schaltung erkaufen müsste.

Stufe 3 — Die Festspannungsregler

Bauteil	Funktion
IC1 78xx / IC2 79xx auf SK104	die eigentliche Spannungsregelung
C2, C3, C11, C13	Eingangspufferung
C4, C14 (100 μF) + C7, C9 (2200 μF)	Ausgangssiebung; deckt zugleich die Stabilitätsforderung des 79xx ab
D1, D8 (1N4004)	Rückstromschutz OUT $\rightarrow$ IN. Bei $2200 \mu\text{F}$ am Ausgang Pflicht: beim Abschalten darf der Ausgang nicht über den Eingang steigen ✓
D4, D5 (1N4004)	Schutz gegen Verpolung und gegen das Durchziehen der Gegenschiene bei induktiven oder unsymmetrischen Lasten ✓
R7, R8 (3k3) + LED1, LED2	Betriebsanzeige, $\sim 3,9 \text{ mA}$ bei 15 V

 **Die „XX“ sind Platzhalter.** Der Schaltplan legt sich nicht fest. Aus $U_{vor} \approx 25 \text{ V}$ und den $3\text{k}3$ -LED-Vorwiderständen ergibt sich als sinnvoller Bereich **$\pm 12 \text{ V}$ oder $\pm 15 \text{ V}$** . $\pm 24 \text{ V}$ ginge nicht mehr — der Spannungsabstand (Dropout) reicht nicht.

Wärmebilanz — wo die Verluste bleiben

Bei $\pm 15 \text{ V}$ und 150 mA je Schiene:

Bauteil	Spannungsabfall	Verlustleistung	Kühlung im Plan
T1 / Q1 (MOSFET)	$33 \rightarrow 25 \text{ V} = 8 \text{ V}$	1,2 W	✗ keine

Bauteil	Spannungsabfall	Verlustleistung	Kühlung im Plan
IC1 / IC2 (Regler)	25 → 15 V = 10 V	1,5 W	✓ SK104
Nutzleistung		2,25 W	

Wirkungsgrad rund **45 %** — für ein Linearnetzteil völlig normal. Der Sinn der Vorstufe ist genau diese **Aufteilung der Wärme auf zwei Bauteile** statt auf eines.

Der Laststrom ist übrigens nicht vom 78xx (1 A) begrenzt, sondern von den Trafos: bei ~6 VA und Ladeelko-Betrieb sind realistisch **100–150 mA je Schiene** entnehmbar.

⚠ Befunde — was ich vor dem Aufbau ändern würde

① T1 und Q1 haben keinen Kühlkörper

Der klarste Schwachpunkt. Ein freistehendes TO-220 hat rund 62 K/W; 1,2 W bedeuten schon im Normalbetrieb **+75 K Übertemperatur**. Schlimmer im Fehlerfall: Bei Ausgangskurzschluss begrenzt der 78xx auf ~1,5 A — dann liegen am MOSFET 33 V × 1,5 A = **50 W** an, bis der Trafo einbricht. Die Vorstufe hat *keine eigene Strombegrenzung*.

🔧 **Abhilfe:** Kühlkörper an T1/Q1 (mindestens SK129 o. ä.) — oder eine einfache Strombegrenzung mit Source-Widerstand und BC547 ergänzen. Kurios ist die jetzige Verteilung: die Bauteile mit dem *kleineren* Verlustanteil haben Kühlkörper, die MOSFETs nicht.

② C1 / C12 mit 220 µF sind zu klein

$$\Delta U = \frac{I}{f \cdot C} = \frac{0{,}15 \text{ A}}{100 \text{ Hz} \cdot 220 \cdot 10^{-6} \text{ F}} \approx \mathbf{6{,}8 \text{ V}_{SS}}$$

Damit rutscht die Untergrenze der Rohspannung auf ~30 V — knapp an der Grenze, ab der dem Source-Folger der Spannungsabstand ausgeht. Die 100 V Spannungsfestigkeit sind dagegen unnötig (es liegen 33 V an).

🔧 **Abhilfe:** **1000 µF / 63 V** statt 220 µF / 100 V. Etwa gleiche Baugröße, ein Drittel des Brumms, echte Reserve.

③ Es fehlen keramische Abblockkondensatoren

Die Datenblätter der 78xx/79xx verlangen 0,33 µF am Eingang und 0,1 µF am Ausgang, **möglichst dicht an den Pins**. Im Plan stehen nur Elkos. Reine Elkos an längeren Leiterbahnen provozieren HF-Schwingen — beim 79xx besonders gern.

🔧 **Abhilfe:** je 100 nF Keramik direkt an IN/GND und OUT/GND beider Regler.

④ Kein Schutzleiter im Plan

X1 führt nur L und N. Bei einem Metallgehäuse ist **PE Pflicht** (Schutzklasse I). Nur zulässig, wenn Kunststoffgehäuse *und* schutzisolierte Trafos nach EN 61558 verwendet werden — dann bitte im Plan vermerken.

⑤ F1 ohne Wert

„HK20L“ bezeichnet nur den Halter (5 × 20 mm). Bei 2 × 6 VA fließen primär rund 55 mA → **T 100 mA bis T 160 mA, träge**.

⑥ R1 / R5 mit 2 W massiv überdimensioniert

Es fallen dort nur ~2 mW an. Unkritisch, kostet nur Platz auf der Platine.

⑦ Aufbau-Fallstrick Nr. 1: die Wicklungsphase

Die vier Sekundärwicklungen müssen **phasenrichtig** in Reihe liegen. Falsch herum heben sie sich gegenseitig auf.

 **Prüfung:** Vor dem Einlöten der Brücke die Trafos anschließen und die Serienschaltung im **AC-Bereich** messen. Erwartet werden ~24 V je Trafo und **~48 V über die Gesamtreihe**. Kommen 0 V oder 24 V heraus, ist eine Wicklung verdreht.

Inbetriebnahme — der Messplan

Erst ohne Last, dann mit je 100 Ω Lastwiderstand pro Schiene:

Messpunkt	Erwartung	Alarmzeichen
Sekundär AC über die Gesamtreihe	~48 V~	0 V oder 24 V → Phase falsch
C1 / C12 gegen GND	±37 V leer, ±33 V bei Last	> 45 V → falscher Trafo
C5 / C8 (Gate-Referenz)	~28–29 V DC, brummfrei	Brumm sichtbar → C5 defekt
Source T1 / Q1 (= Reglereingang)	± 24...26 V	> 35 V → ZD30 prüfen!
X2-3 / X2-1 gegen X2-2	± U_nenn, ±4 %	
Ausgangsbrumm (AC-gekoppelt)	< 1 mV_SS	> 10 mV → Regler schwingt, siehe Befund ③

 Eine kleine Asymmetrie zwischen den Schienen ist **normal**: der IRF9530 (P-Kanal) hat eine etwas höhere U_{GS} als der IRF640. Der 79xx fängt das auf.

Bauteilübersicht

Gruppe	Bauteile	Aufgabe
Netzeingang	F1, X1	Absicherung, Anschluss

Gruppe	Bauteile	Aufgabe
Trafos	TR1, TR2 (EI 42/14,8)	Trennung + Spannungswandlung, Mittelpunkt = GND
Gleichrichtung	B1 (B100C2000), C1, C12, R3, R4	± 33 V roh, Siebung, Entladung
Vorregler +	R1, D3 (ZD30), C5, R2, D2 (13 V), T1 (IRF640), C6	Brummsiebung + Spannungsdeckel
Vorregler –	R5, D6 (ZD30), C8, R6, D7 (13 V), Q1 (IRF9530), C10	dito, gespiegelt
Regler +	C2, C3, IC1 (78xx/SK104), D1, C4, C7	Festspannung, Rückstromschutz
Regler –	C11, C13, IC2 (79xx/SK104), D8, C14, C9	dito, gespiegelt
Ausgang	D4, D5, R7, R8, LED1, LED2, X2	Schutzdioden, Anzeige, Klemmen

Was man aus dieser Schaltung lernen kann

1. **Ein Source-Folger ist ein Filter.** Ein einziger MOSFET plus RC-Glied ersetzt einen riesigen Siebelko — und kostet fast nichts.
2. **Z-Dioden sind nicht immer Referenzen.** Die ZD30 hier arbeitet als Obergrenze, nicht als Sollwertgeber. Wer das verwechselt, rechnet die Schaltung falsch.
3. **Wärme teilt man auf.** Zwei Bauteile mit je 1,5 W sind leichter zu kühlen als eines mit 3 W — das ist der eigentliche Grund für die zweistufige Regelung.
4. **Zwei kleine Trafos schlagen einen großen mit Mittelanzapfung**, wenn man gerade zwei gleiche in der Kiste hat. Die Brücke-mit-Mittelpunkt-Schaltung macht daraus eine saubere symmetrische Versorgung.

Rechte & Quellen

- **Eigene Inhalte** (Analysetext, Diagramm [spannungskette.svg/.png](#)): © Reinhard Wermeling (RwTec), erarbeitet mit Claude Code.
-  **TrafoNetzteilSchaltplan.png** — Herkunft des Schaltbilds vor einer Veröffentlichung prüfen. Falls fremd, durch eine eigene Nachzeichnung (KiCad) ersetzen.
- Die Sekundärspannung der Trafos (hier mit 2×12 V angenommen) ist im Schaltplan **nicht angeschrieben**. Alle Spannungs- und Verlustangaben in diesem Bericht folgen aus dieser Annahme und sind am Aufbau nachzumessen.